



İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA

**Orman
Fakültesi**
1857

**İÜC ORMAN FAKÜLTESİ
LİSANSÜSTÜ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİ SİSTEMLERİ**

Dr. Öğr. Üyesi MUHİTTİN İNAN

**Burdur Gölü Kıyı Kenar ve Alan
Değişimi Analizi (1984–2024) Raporu**

METEHAN DUMAN

4801240026

İçindekiler

Burdur Gölü Kıyı Kenar ve Alan Değişimi Analizi (1984–2024) Raporu ...	2
1. Giriş.....	2
2. Çalışma Alanı.....	2
3. Veri ve Yöntem.....	3
3.1. Kullanılan Veriler	3
3.2. Bant Kompozitleri ve Görselleştirme	3
3.3. Kontrollü Sınıflandırma (Supervised Classification)	3
3.4. Vektörizasyon ve Alan Hesaplama.....	3
4. Bulgular.....	4
5. Doğruluk Analizi.....	5
6. Sonuç ve Değerlendirme.....	6

Burdur Gölü Kıyı Kenar ve Alan Değişimi Analizi (1984–2024) Raporu

1. Giriş

Yerküre üzerindeki su kaynaklarının zamansal ve mekânsal değişimlerinin izlenmesi, sürdürülebilir ekosistem yönetimi için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), bu değişimlerin nicel olarak saptanmasında ve geçmişe dönük projeksiyonların oluşturulmasında en güvenilir bilimsel araçlardır. Uydu verileri, fiziksel erişimin zor olduğu veya çok geniş sahaların düzenli takibinin gerektiği durumlarda, spektral yansıma değerleri üzerinden hassas analizler yapılmasına olanak tanır. Bu rapor, Burdur Gölü havzasında son 40 yılda meydana gelen dramatik yüzey alanı değişimini UA ve CBS metodolojileriyle irdellemektedir. Amaç ve Kapsam Raporun temel amacı, 1984 yılından itibaren 2024 yılına kadar uzanan 40 yıllık süreçte, Burdur Gölü'nün su yüzey alanındaki değişimi 10 yıllık periyotlarla (1984, 1994, 2004, 2014, 2024) nicel olarak belirlemektir. Çalışma, veri temininden kartografik çıktı üretimine kadar olan tüm aşamaları kapsar. Bilgi Sistemleri Yaklaşımı Süreç, verinin ham halden (Level 1) işlenmiş bilgiye dönüşümünü sağlayan bir "Bilgi Sistemi" disipliniyle kurgulanmıştır. USGS standartlarında ön işleminden geçmiş verilerin kullanımı, analizlerin tekrarlanabilirliğini ve bilimsel geçerliliğini artırmıştır.

2. Çalışma Alanı

Burdur Gölü, Türkiye'de göl yüzey alanı değişimi en çarpıcı sonuçları veren, ekolojik dengesi hassas ve uzaktan algılama çalışmaları için yüksek kontrast sunan bir sahadır. Coğrafi Tanımlama Göl, tektonik kökenli bir havzada yer almakta olup, dinamik kıyı çizgisi ve çekilme sonrası ortaya çıkan sığ yüzeyleriyle karakterize edilir. Özellikle çekilme alanlarında oluşan geniş bataklık ve sazlık potansiyeli, sahanın spektral analizini karmaşıklaştıran ancak "Kara-Su" ayrımı için kritik veriler sunan bir yapıdadır. Bu dinamik yapı, kullanılan veri setlerinin ve metodolojinin hassasiyetini zorunlu kılmaktadır.

3. Veri ve Yöntem

Analiz kalitesi, sensör çözünürlüğü ve spektral bant seçimiyle doğrudan ilintilidir. Metodoloji, piksel hassasiyetini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

3.1. Kullanılan Veriler

Analizde, USGS Earth Explorer platformu üzerinden temin edilen, 30 metre yersel çözünürlüğe sahip Landsat uydu görüntüleri kullanılmıştır. Veriler, USGS'in güncel "Collection 2 Level 1" (veya Level 2) standartlarındadır:

- Landsat 4-5 TM: 1984, 1994 ve 2004 yılları için.
- Landsat 8-9 OLI/TIRS: 2014 ve 2024 yılları için. Şartların eşitlenmesi ve vejetasyon temsili için en yüksek olduğu dönem olması nedeniyle tüm görüntüler Temmuz ve Ağustos aylarından, bulutluluk oranı %0 olacak şekilde seçilmiştir. Collection 2 serisi ön işlemlerden (radyometrik ve geometrik düzeltmeler) geçmiş olduğu için doğrudan analiz aşamasına geçilmiştir.

3.2. Bant Kompozitleri ve Görselleştirme

Su kütlesinin sınırlarını hatasız belirlemek için "Kara-Su" ayrımını en keskin kılan spektral kombinasyonlar uygulanmıştır:

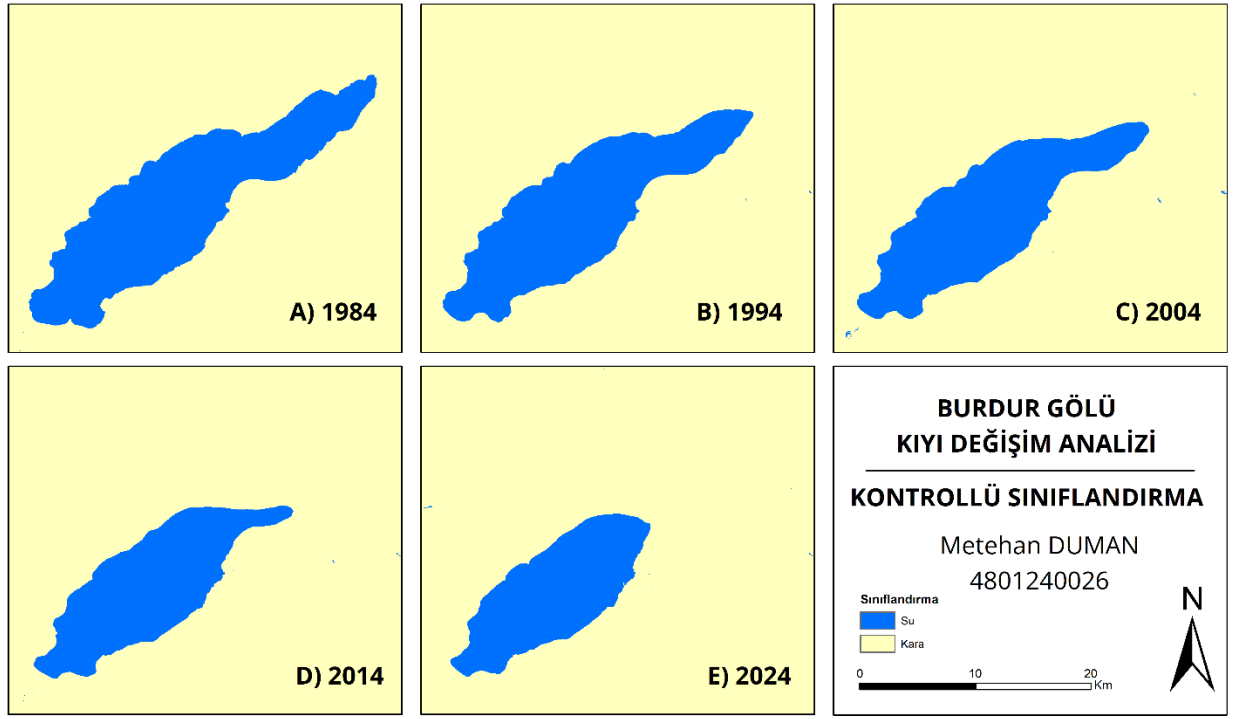
- Landsat 8-9 için (5-6-4): NIR- SWIR1- Red kombinasyonu.
- Landsat 4-5 için (4-5-3): NIR- SWIR1- Red kombinasyonu. Teknik Karşılaştırma: Doğal renk kompozitleri (3-2-1), su yüzeyindeki alg (yosun) oluşumlarını, sediman yükünü ve kıyıdaki vejetasyonu ayırt etmede yetersiz kalmaktadır. Buna karşın 5-6-4 kombinasyonu, su yüzeyini soğurma özelliği nedeniyle koyu/net bir tonda gösterirken, kara yüzeyini ve yeni oluşan nemli alanları spektral olarak belirgin şekilde ayırmaktadır.

3.3. Kontrollü Sınıflandırma (Supervised Classification)

Analizde "Interactive Supervised Classification" yöntemi kullanılmıştır. Kullanıcı tarafından belirlenen eğitim örnekleri (training samples) aracılığıyla piksel tabanlı değer ataması yapılmıştır. Bu süreçte su yüzeyi ve kara (vejetasyon, çıplak toprak, yerleşim) sınıfları için çok sayıda örneklem toplanarak algoritmanın temsil kabiliyeti artırılmıştır.

3.4. Vektörizasyon ve Alan Hesaplama

Sınıflandırılmış raster veriler, "Raster to Polygon" aracıyla vektör formatına dönüştürülmüştür. Bu aşamada "Simplify Polygon" seçeneği kapalı tutulmuştur. Bu işlem, 30 metrelik piksel hassasiyetini korumak, kenar yumuşatmalarından kaynaklanacak alan kayıplarını engellemek ve matematiksel olarak en doğru "pixel-based" alan hesabına ulaşmak için kritiktir.



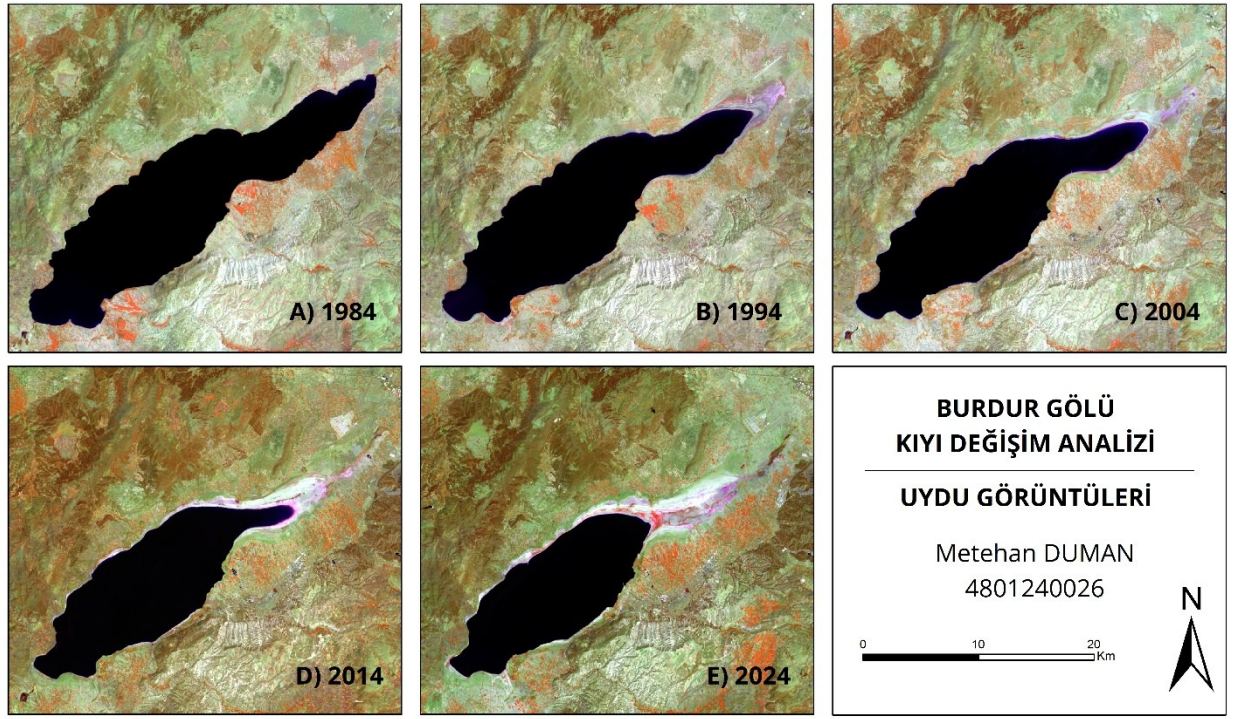
Şekil 1: Kontrollü Sınıflandırma Görüntüleri

4. Bulgular

40 yıllık zaman serisi analizi, Burdur Gölü'nün su rezervindeki dramatik azalışı ve mekânsal daralmayı sayısal olarak teyit etmektedir.

Alan Değişimi Tablosu

Yıl	Analiz Edilen Alan (km ²)	Değişim (Kümülatif Etki)	Gözlemi
1984	205,5	Referans Yıl / Maksimum Yayılım	
1994	175,2	Kademeli Çekilme Başlangıcı	
2014	134,3	Belirgin Alan Kaybı (~40 km ² Kayıp)	
2024	116,4	Kritik Seviye / Toplamda 89,1 km ² Kayıp	



Şekil 2: 10 Yıllık Periyotlarla Burdur Gölü

Mekânsal Analiz 1984 ve 2024 yılları kıyaslandığında, gölün neredeyse üçte birinden fazlasının kuruduğu görülmektedir. Analiz görüntülerinde pembe tonlarla temsil edilen sahalar, gölün çekilmesiyle ortaya çıkan, yüksek nem içeriğine sahip sazlık ve bataklık formasyonlarıdır. Bu alanlar, su ekosisteminden karasal/bataklık ekosistemine dönüşümün mekânsal kanıtlarıdır.

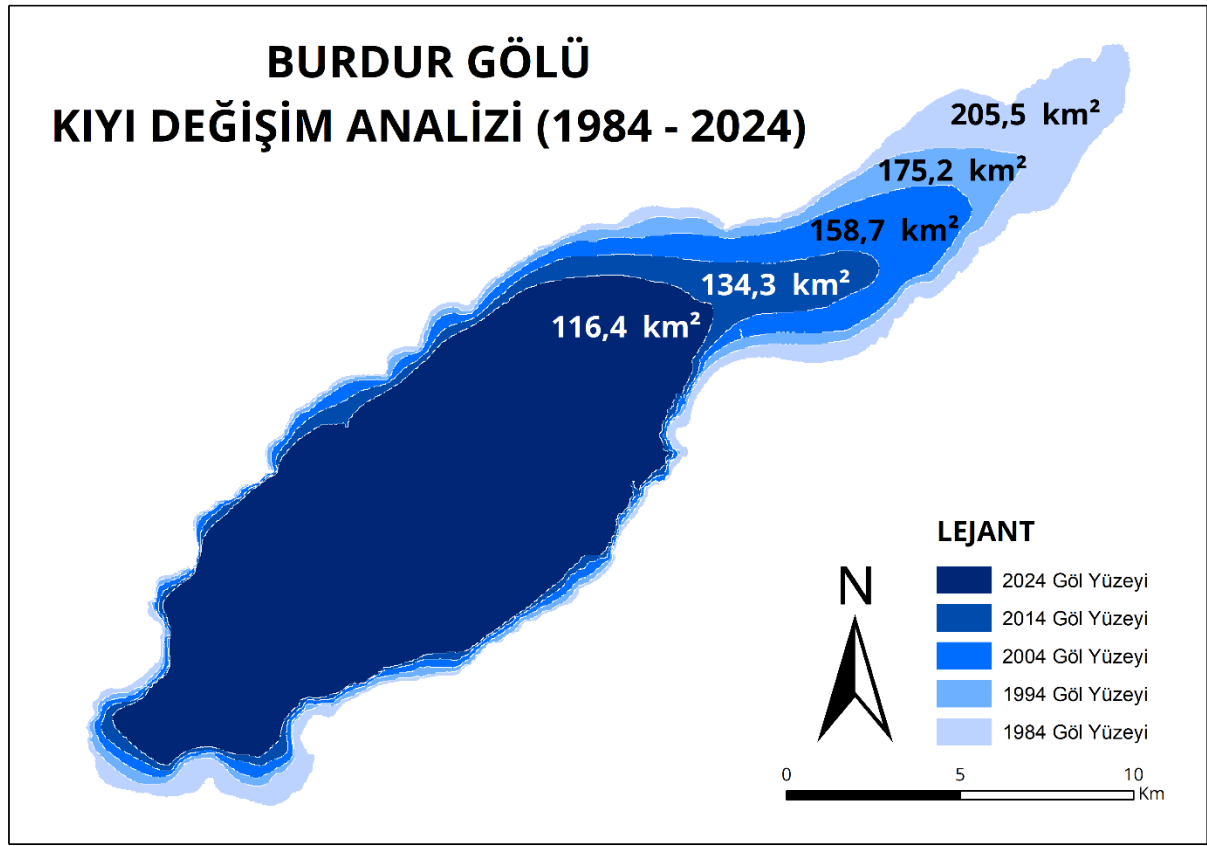
5. Doğruluk Analizi

Sınıflandırma sonuçlarının bilimsel geçerliliği, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve Google Earth üzerinden yapılan yer doğrulama (ground truthing) kontrolleriyle test edilmiştir. Metot ve Değerlendirme Rastgele nokta örnekleme yöntemiyle, sınıflandırılan piksellerin arazideki karşılıkları yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarıyla teyit edilmiştir. 2025 yılı verileri, karmaşık arazi örtüsü değişimlerini (havalimanı, otoyol, kuruyan göl yatağı vb.) modellemek adına metodolojik bir benchmark olarak kullanılmıştır. Kappa ve Doğruluk Değerleri

- Referans Periyodu (Örn. 2000): 0,86 Genel Doğruluk / 0,77 Kappa Katsayısı (Yüksek düzeyde güvenilirlik).
- Güncel/Projeksiyon Periyodu (Örn. 2025): 0,76 Genel Doğruluk / 0,63 Kappa Katsayısı (Orta-İyi düzeyde güvenilirlik). 2024/2025 verilerindeki görece düşük doğruluk oranları, göl çekilmesi sonrası oluşan ve spektral olarak karmaşıklaşan (vejetasyon ile nemli toprağın karışması) yeni arazi yapısından kaynaklanmaktadır.

6. Sonuç ve Değerlendirme

40 yıllık analiz, Burdur Gölü'nün sadece alan kaybetmediğini, aynı zamanda bir ekolojik çöküşün eşliğinde olduğunu göstermektedir. 1984'te 205,5 km² olan yüzey alanının 2024'te 116,4 km²'ye gerilemesi, havza üzerindeki antropojenik ve iklimsel baskının boyutlarını gözler önüne sermektedir.



Şekil 3: Burdur Gölü Kıyı Değişim Analizi

Kritik Çıkarımlar:

- Dramatik Alan Kaybı: 40 yılda yaklaşık 89,1 km²'lik bir su yüzeyi karasallaşmış, göl hacmi ciddi oranda düşmüştür.
- Metodolojik Başarı: 5-6-4 bant kompoziti ve "Simplify Polygon" özelliğinin devre dışı bırakılması, kıyı kenar çizgisi hassasiyetinde en yüksek verimi sağlamıştır.
- CBS'nin Stratejik Rolü: Uzaktan algılama teknikleri, havzadaki değişimi sadece görselleştirmekle kalmayıp, politika yapımcılar için somut sayısal veriler üretmiştir. Gelecek Öngörülleri ve Öneriler Burdur Gölü'nde elde edilen bu bulgular, bölgedeki diğer su kütleleri için de bir erken uyarı sistemidir. Akşehir, Eber ve Işıklı gölleri için de Google Earth Engine ve tarihsel Landsat arşivleri kullanılarak benzer analizlerin

ivedilikle yapılması gerekmektedir. Uzman Görüşü: Elde edilen veriler ışığında, bölgedeki su kullanımının ve tarımsal faaliyetlerin revize edildiği, bilimsel temelli bir “Havza Yönetim Planı” oluşturulması, gölün ekolojik varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmazdır. Kıdemli CBS ve Uzaktan Algılama Uzmanı tarafından Landsat Collection 2 verileri ve ArcGIS 10.8 platformu kullanılarak analiz edilmiştir.

Yıl	Analiz Edilen Alan (km²)	Değişim Gözlemi
1984	205,5	Referans Yıl / Maksimum Yayılım
1994	175,2	Kademeli Çekilme Başlangıcı
2004	158,7	Belirgin Alan Kaybı
2014	134,3	Hızlanan Daralma
2024	116,4	Kritik Seviye / Toplamda 89,1 km ² Kayıp